Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής · Πανεπιστήμιο Πατρών

# Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων

Οδηγός μελέτης από τις παλιές εξεταστικές

CEID_23Y207 · 4ο εξάμηνο · υποχρεωτικό · 6 ECTS

**Επιμέλεια: Giorgos Kandilas**

https://kdngiorgos.github.io/ceid-notes/

Βάση γνώσης CEID · έκδοση 2026.10 · έκδοση 1.0

DOI: 10.5281/zenodo.23434967

CC BY-NC-SA 4.0 για το κείμενο του οδηγού· τα θέματα ανήκουν στους διδάσκοντες του μαθήματος.

# Περιεχόμενα


Πριν ξεκινήσεις 2

1 Το μάθημα σε μία σελίδα 2

2 Χάρτης των εξετάσεων 3

3 Ευστάθεια και σταθεροποίηση 5

4 Μετασχηματισμός Fourier και φάσματα 8

5 Ελεγξιμότητα και παρατηρησιμότητα 12

6 Ιδιότητες συστημάτων 15

7 Γενικευμένες συναρτήσεις και δέλτα Dirac 19

8 Απόκριση συχνότητας και έξοδος 21

9 Κρουστική απόκριση και συνέλιξη 23

10 Διαφορικές εξισώσεις, Laplace και εξισώσεις διαφορών, Z 26

11 Ασκήσεις εξάσκησης 29

Πηγές και ευχαριστίες 31

# Πριν ξεκινήσεις

Αυτός ο οδηγός είναι φτιαγμένος από τις **10 εξεταστικές** (2021–2025) της βάσης γνώσης CEID, τον οδηγό του μαθήματος, τις διαφάνειες του eClass και ό,τι έγραψαν φοιτητές στο Discord. Μόνο **6** από τις εξετάσεις έχουν ετικέτες θεμάτων και μετράνε στον χάρτη (οι Ιούνιος 2021, Σεπτέμβριος 2021 (α), Ιούνιος 2023 και Ιούνιος 2025 έχουν ≤1 ετικέτα). Οι περισσότερες εξετάσεις είναι **μερικές μεταγραφές** ή φωτογραφίες με σημειώσεις φοιτητών, γι' αυτό τα ποσοστά του χάρτη είναι **κάτω όρια**, όχι ακριβείς αναλογίες.

**Σημείωση**

**Διαφορά από άλλα μαθήματα:** δεν υπάρχουν **επίσημες λύσεις** για αυτό το μάθημα στη βάση. Οι λύσεις που υπάρχουν είναι **κοινοτικές** (από φοιτητές, για Ιούνιο 2021 και Σεπτέμβριο 2021) ή **ai-unverified** (για Σεπτέμβριο 2024, με προειδοποιήσεις στο αρχείο λύσεων). Όσες λύσεις γράφτηκαν εδώ ελέγχθηκαν με το χέρι και σημειώνονται AI. Λύσ' τα πρώτα μόνος σου.

**Τι σημαίνουν οι σημάνσεις**

- ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ — η λύση προέρχεται από τους διδάσκοντες (δεν υπάρχει καμία για αυτό το μάθημα).
- ΕΛΕΓΜΕΝΗ — εξήγηση ελεγμένη απέναντι σε επίσημη λύση.
- AI — λύση γραμμένη με τη βοήθεια AI χωρίς επίσημη λύση για σύγκριση.
- DISCORD — γνώμη φοιτητών από το Discord του CEID, με ημερομηνία. Χρήσιμη, αλλά ανεπίσημη.

1

# Το μάθημα σε μία σελίδα

**Τι είναι.** Εισαγωγή στη θεωρία σημάτων και γραμμικών χρονικά αμετάβλητων (ΓΧΑ) συστημάτων: ιδιότητες συστημάτων, κρουστική απόκριση και συνέλιξη, γενικευμένες συναρτήσεις (δέλτα), μετασχηματισμοί Fourier, Laplace και Z, απόκριση συχνότητας, χώρος κατάστασης, ελεγξιμότητα, παρατηρησιμότητα και ευστάθεια. Η ύλη φαίνεται στις διαφάνειες του eClass (π.χ. SP_3_new.pdf για δέλτα, SP_4_new.pdf για Fourier, SP_7_new.pdf για Laplace, SP_9_new.pdf για Z και απόκριση συχνότητας, SP_11_new.pdf για χώρο κατάστασης). Το περίγραμμα του καταλόγου για αυτό το μάθημα αγνοείται εδώ, επειδή είναι γνωστό ότι έχει λάθος.

**Διδάσκων 2025-26.** Εμμ. Ψαράκης (κατάλογος μαθημάτων 2025-26).

**Ώρες και πίστωση.** 3 ώρες θεωρία, 2 ώρες φροντιστήριο, 0 ώρες εργαστήριο· 6 ECTS (κατάλογος 2025-26).

**Πώς βαθμολογείται.** Ο κατάλογος περιγράφει γραπτή εξέταση (πολλαπλής επιλογής και προβλήματα) και προφορική εξέταση. Στην πράξη, κατά φοιτητές, η εξέταση είναι κυρίως προφορική: κάθε εξεταστική ανακοινώνεται ως «ΜΟΝΟ προφορική», αλλά φοιτητές σημειώνουν ότι το γραπτό μέρος υπάρχει πάντα, ανεξάρτητα από τη μορφή που τελικά έχει DISCORD «κατά φοιτητές», 2025-09. Κατά τα ίδια στοιχεία, ο βαθμός κλίμακας 0–10 έχει βάση το 5: 3,5 αποτυχία και 5 πέρασμα.

**Η εξέταση.**

- Τα θέματα του πίνακα αλλάζουν από τμήμα σε τμήμα. Τα θέματα του CD (εκτενές CD ασκήσεων) λειτουργούν ως «τράπεζα θεμάτων» και τα πρώτα κεφάλαια καλύπτουν συχνά μεγάλο μέρος της.
- Τα παλιά θέματα έχουν μορφή πολλαπλής επιλογής (2021), χειρόγραφων σημειώσεων (2023 και 2024) και ασκήσεων ΓΧΑ συστημάτων με πίνακα και CD (2024–2025).

- **Τυπολόγιο:** δίνεται με τους βασικούς μετασχηματισμούς Fourier, Laplace και Z (κατά φοιτητές, DISCORD 2026-09).
- **Διάρκεια:** Δεν βρέθηκαν πληροφορίες.
- **Προαπαιτούμενα:** καλό είναι να ξέρεις Laplace και επίλυση διαφορικών εξισώσεων (συμβουλή φοιτητών, DISCORD 2025-09). Ο κατάλογος δεν ορίζει επίσημα προαπαιτούμενα.

**Τι λένε οι φοιτητές** (κατά φοιτητές, ανώνυμα):

> *«φουλ RNG» — DISCORD 2025-09. Η εξέταση περιγράφεται έτσι· κάποιος μπορεί να κολλήσει σε ένα θέμα που δεν διάβασε και να κοπεί, ενώ τα υπόλοιπα τα ξέρει.*

> *Για το τέλος της εξέτασης: αν δεν σου πουν «να ξαναέρθεις» συνήθως πέρασες· αν το πουν, θεωρείσαι κομμένος — DISCORD 2025-09.*

> *Για το υλικό: το κοινό έγγραφο ασκήσεων «Computer Analysis» έχει λάθη, και φοιτητής προτείνει να χρησιμοποιείς τις εκφωνήσεις των θεμάτων — DISCORD 2025-03.*

## 2 Χάρτης των εξετάσεων

Ο πίνακας μετρά σε πόσες από τις **6 εξετάσεις με ετικέτες** (Φεβρουάριος 2021 (α) και (β), Σεπτέμβριος 2021 (β), Ιούλιος 2024, Σεπτέμβριος 2024 (β) και Σεπτέμβριος 2024) εμφανίζεται κάθε θεματική ενότητα. Η εξέταση Σεπτεμβρίου 2024 (β) δεν έχει επιβεβαιωμένη χρονολογία και μετράει στα αθροίσματα όπως είναι γραμμένη, ενώ η στήλη «τελευταία εξέταση» δείχνει τη εξέταση με την πιο πρόσφατη ημερομηνία που γνωρίζουμε.

| Θεματική ενότητα | Εξετάσεις (από 6) | Τελευταία εξέταση | Κεφ. |
|---|---|---|---|
| Ευστάθεια και σταθεροποίηση | **4** | Σεπτέμβριος 2024 | 1 |
| Μετασχηματισμός Fourier και φάσματα | **4** | Σεπτέμβριος 2024 | 2 |
| Ελεγξιμότητα και παρατηρησιμότητα | **4** | Σεπτέμβριος 2024 | 3 |
| Ιδιότητες συστημάτων (γραμμικότητα, χρονική αμεταβλητότητα) | 2 | Σεπτέμβριος 2021 (β) | 4 |
| Γενικευμένες συναρτήσεις (δέλτα) | 2 | Σεπτέμβριος 2024 | 5 |
| Απόκριση συχνότητας και έξοδος | 1 | Σεπτέμβριος 2024 | 6 |
| Κρουστική απόκριση και συνέλιξη | 1 | Σεπτέμβριος 2024 | 7 |
| Διαφορικές εξισώσεις (Laplace) και εξισώσεις διαφορών (Z) | 1 | Ιούλιος 2024 | 8 |

**Σημείωση**

**Τι να μελετήσεις πρώτα.** Ξεκίνα από **ευστάθεια** (κεφ. 1), **Fourier** (κεφ. 2) και **ελεγξιμότητα** (κεφ. 3), που εμφανίζονται σε τέσσερις από τις έξι εξετάσεις. Μετά πέρνα τις **ιδιότητες συστημάτων** και τη **δέλτα**. Η κρουστική απόκριση (κεφ. 7) είναι η ενότητα της τελευταίας εξέτασης (Ιούνιος 2025), γι' αυτό μην την παραλείψεις, παρόλο που στον πίνακα μετράει μία εξέταση.

**Χρονολόγιο: πόσες ερωτήσεις ανά ενότητα και έτος** (κενό = δεν εμφανίστηκε)

| Ενότητα | ’21 | ’24 | ’25 | Σ |
|---|---|---|---|---|
| Ευστάθεια και σταθεροποίηση | 2 | 3 | | **5** |
| Μετασχηματισμός Fourier και φάσματα | 2 | 3 | | **5** |
| Ελεγξιμότητα και παρατηρησιμότητα | 1 | 3 | | **4** |
| Ιδιότητες συστημάτων (γραμμικότητα, χρονική αμεταβλητότητα) | 4 | | | **4** |
| Κρουστική απόκριση και συνέλιξη | 1 | 1 | 1 | **3** |
| Γενικευμένες συναρτήσεις και δέλτα Dirac | | 2 | | **2** |
| Απόκριση συχνότητας και έξοδος | | 2 | | **2** |
| Διαφορικές εξισώσεις και μετασχηματισμός Laplace | | 1 | | **1** |
| Εξισώσεις διαφορών και μετασχηματισμός Z | | 1 | | **1** |

**Τύποι ερωτήσεων** (27 ερωτήσεις, 27 από το 2021 και μετά)

| Τύπος | Όλα | % | Από 2021 |
|---|---|---|---|
| Πολλαπλή επιλογή | 12 | 44% | 12 |
| Υπολογισμός | 9 | 33% | 9 |
| Επεξήγηση / θεωρία | 4 | 15% | 4 |
| Απόδειξη | 1 | 4% | 1 |
| Σχεδίαση / εκτέλεση αλγορίθμου | 1 | 4% | 1 |

*Τα δύο παραπάνω σχήματα παράγονται αυτόματα από την ταξινόμηση των ερωτήσεων· μία ερώτηση με υποερωτήματα μετράει μία φορά.*

3

# Ευστάθεια και σταθεροποίηση

**Μέθοδος**

*(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. SP_11_new.pdf και SP_9_new.pdf)*
**Ευστάθεια στον χώρο κατάστασης.** Για σύστημα $\dot{s} = As + bx$ η ασυμπτωτική ευστάθεια σημαίνει ότι όλες οι ιδιοτιμές του $A$ έχουν αρνητικό πραγματικό μέρος. Για πίνακα $2 \times 2$ δεν χρειάζεται να λύσεις πλήρως: υπολόγισε το ίχνος και την ορίζουσα και χρησιμοποίησε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο $\lambda^2 - \mathrm{tr}(A)\,\lambda + \det(A)$. Αν η ορίζουσα είναι **αρνητική**, οι ρίζες έχουν αντίθετα πρόσημα και το σύστημα είναι ασταθές. Αν η ορίζουσα είναι θετική και το ίχνος αρνητικό, όλες οι ρίζες βρίσκονται στο αριστερό ημιεπίπεδο.
**Ευστάθεια από τη συνάρτηση μεταφοράς.** Πρώτα απλοποίησε τους κοινούς παράγοντες αριθμητή και παρονομαστή και μετά ελέγχεις τους πόλους που μένουν. Στο συνεχή χρόνο πρέπει να βρίσκονται στο αριστερό ημιεπίπεδο. Προσοχή: ένας ασταθής πόλος που εξουδετερώνεται από μηδενικό δεν φαίνεται στη συνάρτηση μεταφοράς, αλλά υπάρχει στις καταστάσεις.
**Σταθεροποιησιμότητα.** Με ανατροφοδότηση κατάστασης $u = -kx$ μπορείς να μετακινήσεις τις ιδιοτιμές που **ελέγχονται**. Το σύστημα είναι σταθεροποιήσιμο αν και μόνο αν οι **μη ευσταθείς** ιδιοτιμές είναι ελέγξιμες, δηλαδή αν οι μη ελέγξιμοι τρόποι είναι ευσταθείς.

## Παράδειγμα: πίνακας $2 \times 2$ (Φεβρουάριος 2021 (β), Ερώτηση 2 / 2)

**Θέμα εξέτασης**

Ερώτηση 2 / 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός)
Το σύστημα με τον ακόλουθο καταστατικό πίνακα

$$A = \begin{bmatrix} -1/2 & 1 \\ 1/2 & 3/2 \end{bmatrix}$$

είναι: - [ ] Ασυμπτωτικά ευσταθές - [ ] Ασυμπτωτικά ασταθές - [ ] Κρίσιμα ασυμπτωτικά ευσταθές

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **Ασυμπτωτικά ασταθές**.

Το ίχνος είναι $\mathrm{tr}(A) = 1$ και η ορίζουσα $\det(A) = -\frac{5}{4}$. Άρα το χαρακτηριστικό πολυώνυμο είναι $\lambda^2 - \lambda - \frac{5}{4}$ με ρίζες $\lambda = \frac{1 \pm \sqrt{6}}{2}$, δηλαδή μία θετική και μία αρνητική. Η αρνητική ορίζουσα αρκεί για να αποκλειστεί η ευστάθεια.

**Σημείωση**

**Συχνό λάθος:** να κρίνεις την ευστάθεια από τα πρόσημα των στοιχείων του $A$. Τα αρνητικά στοιχεία δεν σημαίνουν ευστάθεια. Το κριτήριο είναι οι ιδιοτιμές, και στον πίνακα $2 \times 2$ η ορίζουσα λέει γρήγορα αν υπάρχει ασταθής ρίζα.

### Παράδειγμα: ευστάθεια και σταθεροποιησιμότητα (Φεβρουάριος 2021 (α), χωρίς αριθμό ερώτησης)

**Θέμα εξέτασης**

Δίνεται το σύστημα στο χώρο κατάστασης

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix},\ b = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix},\ c = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Το σύστημα είναι: - [ ] Ευσταθές - [ ] Ασταθές με δυνατότητα σταθεροποίησης - [ ] Ασταθές χωρίς δυνατότητα σταθεροποίησης - [ ] Ευσταθές και παρατηρήσιμο

**Λύση**

*Χωρίς κλειδί.* Η μέθοδος: ο $A$ είναι άνω τριγωνικός, άρα οι ιδιοτιμές του είναι στη διαγώνιο. Βρες πρώτα αν υπάρχει ασταθής ιδιοτιμή. Μετά ελέγχεις αν η ελεγξιμότητα του $(A, b)$ καλύπτει αυτή την ιδιοτιμή, με τον πίνακα $[\, b \quad Ab \,]$. Αν ναι, το σύστημα σταθεροποιείται.

### Παράδειγμα: σταθεροποιησιμότητα με ελλιπή δεδομένα (Σεπτέμβριος 2024, θέμα 2 του Μέρους Β, μερική μεταγραφή)

**Θέμα εξέτασης**

2) Έδινε $\{A, b, c, d\}$ ($A$ $2 \times 2$, $b$ $2 \times 1$, $c$ $2 \times 1$, $d = 2$ δεν θυμάμαι τι είχε το καθένα) Μπορεί με ανατροφοδότηση κατάστασης το σύστημα να γίνει σταθεροποιήσιμο;

**Λύση**

*Χωρίς κλειδί.* Η μέθοδος: η απάντηση εξαρτάται από τα $A$ και $b$, που η μεταγραφή δεν έχει. Ο φοιτητής που έγραψε τη μεταγραφή δεν θυμάται τα δεδομένα. Αν ήσουν στην εξέταση, θα έπρεπε να γράψεις την πρόταση «σταθεροποιήσιμο, αν και μόνο αν οι μη ευσταθείς ιδιοτιμές είναι ελέγξιμες» και να την εφαρμόσεις στα δεδομένα που σου δίνονται.

**Σημείωση**

**Συχνό λάθος:** να λες «ναι» ή «όχι» χωρίς να ελέγξεις τις ιδιοτιμές. Ένα σύστημα μπορεί να είναι ασταθές και σταθεροποιήσιμο (όπως στο παράδειγμα με το $A$ τριγωνικό), ή ασταθές και μη σταθεροποιήσιμο, αν η ασταθής ιδιοτιμή είναι μη ελέγξιμη.

## Ακόμη λυμένα θέματα

### 3.4.1 Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 7: συνάρτηση μεταφοράς με κοινό παράγοντα

**Θέμα εξέτασης**

Αν η συρρικνούμενη συνάρτηση μεταφοράς ενός αιτιατού συστήματος είναι

$$H(s) = \frac{s-3}{(s^2-9)(s^2+2s+1)}$$

το σύστημα είναι:

- ☐ ΦΕΦΕ ευσταθές
- ☐ Ασταθές
- ☐ Ασυμπτωτικά ευσταθές
- ☐ Κρίσιμα ευσταθές

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια. Απάντηση: **ΦΕΦΕ ευσταθές**.

Ο αριθμητής $s-3$ είναι κοινός παράγοντας με τον $s^2-9=(s-3)(s+3)$ στον παρονομαστή. Μετά την απλοποίηση μένει $H(s)=\dfrac{1}{(s+3)(s+1)^2}$, με πόλους $-3$, $-1$ και $-1$. Όλοι βρίσκονται στο αριστερό ημιεπίπεδο, άρα το σύστημα είναι ΦΕΦΕ ευσταθές.

Η διάκριση από την ασυμπτωτική ευστάθεια εξαρτάται από τον ορισμό. Ο πόλος στο $s=3$ που εξουδετερώθηκε δεν φαίνεται στη συνάρτηση μεταφοράς, και σε μια πραγματοποίηση στο χώρο κατάστασης μπορεί να υπάρχει και να είναι ασταθής. Γι' αυτό η ασυμπτωτική ευστάθεια δεν εξασφαλίζεται μόνο από τη συνάρτηση μεταφοράς. Η ίδια ερώτηση εμφανίζεται δύο φορές στο αρχείο (θέματα 7 και 15).

4

# Μετασχηματισμός Fourier και φάσματα

### Μέθοδος

*(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. SP_4_new.pdf)*
**Βασικά ζεύγη.** Μάθε τον μετασχηματισμό των βασικών σημάτων. Η δέλτα έχει μετασχηματισμό σταθερά 1. Ο σταθερός όρος έχει $2\pi\,\delta(\Omega)$ και ο μιγαδικός εκθετικός $e^{j\Omega_0 t}$ έχει $2\pi\,\delta(\Omega-\Omega_0)$. Το συνημίτονο έχει δύο δέλτα συμμετρικά στα $\pm\Omega_0$ με βάρος $\pi$ το καθένα. Το ημίτονο έχει ίδια θέση αλλά με αντίθετο πρόσημο και φανταστικό συντελεστή. Το βήμα $u(t)$ έχει $\pi\delta(\Omega)$ συν $1/(j\Omega)$.
**Ιδιότητες που χρησιμοποιείς συνέχεια.**

- Χρονική μετατόπιση: $x(t-t_0) \leftrightarrow e^{-j\Omega t_0}X(j\Omega)$. Αλλάζει μόνο η φάση.
- Διαμόρφωση: $e^{j\Omega_0 t}\,x(t) \leftrightarrow X(j(\Omega-\Omega_0))$. Το φάσμα μετατοπίζεται.
- Κλιμάκωση χρόνου: $x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|}X(j\Omega/a)$.

**Σχεδίαση φάσματος.** Για περιοδικό σήμα το φάσμα αποτελείται από δέλτα (γραμμές) στις συχνότητες των αρμονικών, με ύψος ίσο με το βάρος της αρμονικής. Ένα τριγωνικό ή ορθογώνιο φάσμα δίνει χρονικά σήματα που είναι ο αντίστροφος μετασχηματισμός τους· μην τα μπερδεύεις με τα χρονικά σήματα.
**Παγίδα με ισότητες.** Η ισότητα $j\Omega X(j\Omega) = j\Omega Y(j\Omega)$ **δεν** δίνει $X = Y$. Η διαφορά $X - Y$ μπορεί να έχει φορέα στο $\Omega = 0$ (π.χ. $\lambda\,\delta(\Omega)$), γιατί $\Omega\,\delta(\Omega) = 0$.

## Παράδειγμα: διαμόρφωση και λογάριθμος (Σεπτέμβριος 2021 (β), Ερώτηση 2 / 4)

### Θέμα εξέτασης

Ερώτηση 2 / 4 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός)
Αν

$$j\ln\left[\frac{y(t)}{x(t)}\right] = t\Omega_0$$

Ποια η σχέση ανάμεσα στους μετασχηματισμούς Fourier των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$; Θεωρήστε ότι

$$\frac{y(t)}{x(t)} > 0, \forall t \in \mathbb{R}$$

. - [ ] $Y(j\Omega) = \Omega_0 X(j\Omega)$ - [ ] $Y(j\Omega) = X(j(\Omega-\Omega_0))$ - [ ] $Y(j\Omega) = X(j(\Omega+\Omega_0))$ - [ ] $Y(j\Omega) = e^{-j\Omega_0}X(j\Omega)$

### Λύση

*Κοινοτική λύση (φοιτητές):* η λύση του αρχείου καταλήγει στη δεύτερη επιλογή, $X(j(\Omega-\Omega_0))$. Το ίδιο αρχείο όμως σημειώνει ότι η επιλογή χρειάζεται επαλήθευση, και το αφήνουμε εδώ ως προειδοποίηση.
AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Απάντηση: **η τρίτη επιλογή**, $Y(j\Omega) = X(j(\Omega+\Omega_0))$.
Από τη σχέση παίρνουμε $\ln(y/x) = -j\Omega_0 t$, άρα $y(t) = e^{-j\Omega_0 t}\,x(t)$. Η διαμόρφωση με εκθετικό $e^{-j\Omega_0 t}$ μετατοπίζει το φάσμα κατά $-\Omega_0$, δηλαδή $X(j(\Omega+\Omega_0))$. Η δεύτερη επιλογή προκύπτει αν το πρόσημο της εκθετικής αντιστραφεί.

**Σημείωση**

**Συχνό λάθος:** να μπερδεύεις το πρόσημο του εκθετικού. Αν $y = e^{+j\Omega_0 t}x$ τότε $Y(j\Omega) = X(j(\Omega-\Omega_0))$, ενώ αν $y = e^{-j\Omega_0 t}x$ τότε $Y(j\Omega) = X(j(\Omega+\Omega_0))$. Υπολόγισε πρώτα το $y/x$ και μετά ολοκλήρωσε τη λογαριθμική σχέση, χωρίς να μαντεύεις.

## Παράδειγμα: συνημίτονο σε χρονική μετατόπιση (Σεπτέμβριος 2024, θέμα 2 του Μέρους Α)

**Θέμα εξέτασης**

2) $x(t) = \cos(2\pi - 30t)$, βρείτε το συχνοτικό περιεχόμενο στο $t-2$.

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η λύση του αρχείου (ai-unverified, χωρίς κλειδί) κάνει τα εξής βήματα. Το συνημίτονο είναι άρτιο, άρα $x(t) = \cos(30t)$. Η μετατόπιση δίνει $y(t) = \cos(30t-60)$. Ο μετασχηματισμός του $x$ είναι $\pi[\delta(\Omega-30)+\delta(\Omega+30)]$ και ο $Y$ είναι $e^{-j2\Omega}X(j\Omega)$. Το φάσμα πλάτους έχει δύο γραμμές στα $\pm 30$ rad/s, και η φάση προστίθεται στην γραμμική $-2\Omega$. Το αρχείο δεν έχει ελεγχθεί έναντι της φωτογραφίας, γι' αυτό ξαναδούλεψε τα βήματα μόνος σου.

**Σημείωση**

**Συχνό λάθος:** να γράφεις μόνο το μέτρο του φάσματος και να ξεχνάς τη φάση. Στη μετατόπιση χρόνου η φάση αλλάζει, ενώ το μέτρο μένει ίδιο.

## Παράδειγμα: απόδειξη του εκθετικού (Ιούλιος 2024, θέμα 3, μερική μεταγραφή)

**Θέμα εξέτασης**

3. Αποδείξτε ότι $\mathcal{F}\{e^{j\Omega_0 t}\} = 2\pi\delta(\Omega-\Omega_0)$

**Λύση**

*Χωρίς κλειδί.* Η μέθοδος: ξεκίνα από τον αντίστροφο μετασχηματισμό της $2\pi\,\delta(\Omega-\Omega_0)$, δηλαδή $\frac{1}{2\pi}\int 2\pi\,\delta(\Omega-\Omega_0)e^{j\Omega t}\,d\Omega$. Με την ιδιότητα της δέλτα βλέπεις ότι το αποτέλεσμα είναι $e^{j\Omega_0 t}$. Γράψε το βήμα αυτό ρητά στην εξέταση.

## Ακόμη λυμένα θέματα

### 4.4.1 Φεβρουάριος 2021 (β), Ερώτηση 1 / 2: μετασχηματισμός Fourier της δέλτα

**Θέμα εξέτασης**

Ερώτηση 1 / 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός)
Ποιος είναι ο μετασχηματισμός Fourier της Γενικευμένης Συνάρτησης $\delta(t)$

- ☐ $\Delta(j\Omega) = j\Omega$
- ☐ $\Delta(j\Omega) = -j\Omega$
- ☐ $\Delta(j\Omega) = 1$

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Απάντηση: $\Delta(j\Omega) = 1$, δηλαδή η τρίτη επιλογή.
Ο μετασχηματισμός είναι $\int \delta(t)\, e^{-j\Omega t}\, dt$. Με την ιδιότητα δειγματοληψίας της δέλτα, το ολοκλήρωμα είναι $e^{-j\Omega \cdot 0} = 1$ σε όλες τις συχνότητες. Οι επιλογές με $j\Omega$ δεν μπορούν να είναι ο μετασχηματισμός της $\delta(t)$, γιατί η δέλτα έχει επίπεδο φάσμα.

### 4.4.2 Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 4: μετασχηματισμός Fourier συρμού δέλτα

**Θέμα εξέτασης**

Αν $x(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$ με $T = \frac{2\pi}{\Omega_0}$, τότε

- ☐ $X(j\Omega) = \Omega_0 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - n\Omega_0)$
- ☐ $X(j\Omega) = \Omega_0 \sum_{n=0}^{\infty} \delta(\Omega - n\Omega_0)$
- ☐ $X(j\Omega) = \Omega_0 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega + n\Omega_0)$
- ☐ $X(j\Omega) = \Omega_0 \sum_{n=0}^{\infty} \delta(\Omega + n\Omega_0)$

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Απάντηση: **η πρώτη επιλογή**, $X(j\Omega) = \Omega_0 \sum_n \delta(\Omega - n\Omega_0)$.
Ο συρμός είναι περιοδικός με περίοδο $T$, άρα έχει σειρά Fourier με συντελεστές $c_k = \frac{1}{T} = \frac{\Omega_0}{2\pi}$ για όλους τους ακέραιους $k$. Ο μετασχηματισμός είναι $X(j\Omega) = 2\pi \sum_k c_k\, \delta(\Omega - k\Omega_0)$, και με $c_k = \Omega_0/2\pi$ προκύπτει $\Omega_0 \sum_k \delta(\Omega - k\Omega_0)$. Το άθροισμα είναι για όλους τους ακέραιους, άρα η δεύτερη και η τέταρτη επιλογή (με $n \geq 0$) αποκλείονται. Η τρίτη επιλογή, με $\delta(\Omega + n\Omega_0)$ και $n$ σε όλους τους ακέραιους, είναι μαθηματικά η ίδια με την πρώτη, επειδή το άθροισμα είναι συμμετρικό. Η διαφορά των δύο είναι μόνο στη σύμβαση, γι' αυτό η εμπιστοσύνη σε αυτό το σημείο είναι υψηλή αλλά το αφήνουμε να το ελέγξετε.

### 4.4.3 Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 16: ισότητα $j\Omega X = j\Omega Y$

**Θέμα εξέτασης**

Αν $X(j\Omega)$, $Y(j\Omega)$ γενικευμένοι μετασχηματισμοί Fourier και $j\Omega X(j\Omega) = j\Omega Y(j\Omega)$ τι από τα παρακάτω ισχύει;

- ☐ $X(j\Omega) = Y(j\Omega)$
- ☐ $X(j\Omega) = Y(j\Omega) + \lambda\delta(\Omega)$
- ☐ $X(j\Omega) = Y(j\Omega) + \lambda$
- ☐ $X(j\Omega) = Y(j\Omega) + \lambda u(\Omega)$

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Απάντηση: **η δεύτερη επιλογή**, $X(j\Omega) = Y(j\Omega) + \lambda\delta(\Omega)$.

Η σχέση γράφεται $j\Omega\,[X(j\Omega) - Y(j\Omega)] = 0$. Για $\Omega \neq 0$ αυτό δίνει $X = Y$. Η διαφορά μπορεί να υπάρχει μόνο στο $\Omega = 0$, επειδή $\Omega\,\delta(\Omega) = 0$. Η διαφορά $\lambda\,\delta(\Omega)$ αντιστοιχεί σε σταθερά στο πεδίο του χρόνου. Οι επιλογές με σταθερό $\lambda$ ή με $\lambda u(\Omega)$ δίνουν $j\Omega\lambda \neq 0$, άρα αποκλείονται.

5

# Ελεγξιμότητα και παρατηρησιμότητα

**Μέθοδος**

*(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. SP_11_new.pdf)*
**Ελεγξιμότητα.** Για σύστημα μιας εισόδου με $n$ καταστάσεις, ο πίνακας ελεγξιμότητας είναι $\mathcal{C} = [\,b \quad Ab \quad \dots \quad A^{n-1}b\,]$. Το σύστημα είναι ελέγξιμο αν και μόνο αν ο $\mathcal{C}$ έχει πλήρη βαθμό. Για $n = 2$, αρκεί η ορίζουσα $\det[\,b \quad Ab\,]$ να είναι διάφορη του μηδενός.
**Παρατηρησιμότητα.** Με τη γραμμή εξόδου $c^t$, ο πίνακας παρατηρησιμότητας είναι η στοίβα $[\,c^t;\ c^tA;\ \dots\,]$. Το σύστημα είναι παρατηρήσιμο αν και μόνο αν έχει πλήρη βαθμό στηλών.
**Τεστ PBH (για ιδιοτιμές).** Αν $q^tA = \mu\, q^t$ και $q^tb = 0$, τότε ο τρόπος $\mu$ είναι **μη ελέγξιμος**. Αντίστοιχα, αν $Av = \mu v$ και $c^tv = 0$, ο τρόπος $\mu$ είναι **μη παρατηρήσιμος**. Αυτή η ιδέα είναι και η βάση για το τι ισχύει για τη σταθεροποίηση (κεφ. 1).
**Κριτήριο σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.** Υπολόγισε πρώτα τον $\mathcal{C}$ και τον πίνακα παρατηρησιμότητας, και μετά διάβασε τις επιλογές. Μην κρίνεις μόνο από την εμφάνιση των στοιχείων.

## Παράδειγμα: ελεγξιμότητα και παρατηρησιμότητα σε $2 \times 2$ (Φεβρουάριος 2021 (α), Ερώτηση 10 / 10)

**Θέμα εξέτασης**

Ερώτηση 10 / 10 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός)
Δίνεται το σύστημα στο χώρο κατάστασης

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix},\ b = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix},\ c = \begin{bmatrix} 1 \\ 3/2 \end{bmatrix}$$

Το σύστημα είναι: - [ ] Παρατηρήσιμο και Ελέγξιμο - [ ] Μόνο Παρατηρήσιμο - [ ] Μόνο Ελέγξιμο - [ ] Ούτε Παρατηρήσιμο ούτε Ελέγξιμο

**Λύση**

*Χωρίς κλειδί.* Η μέθοδος: υπολόγισε τον $[\,b \quad Ab\,]$ και ελέγξε την ορίζουσα. Μετά υπολόγισε τη στοίβα $[\,c^t;\ c^tA\,]$ και ελέγξε κι αυτήν. Οι δύο ορίζουσες είναι ανεξάρτητοι έλεγχοι, άρα μπορείς να απαντήσεις και για τα δύο ερωτήματα χωριστά.

## Παράδειγμα: ορισμός της ελεγξιμότητας (Σεπτέμβριος 2024, θέμα 3 του Μέρους Α, μερική μεταγραφή)

**Θέμα εξέτασης**

3) Διατυπώστε την έννοια της ελεγξιμότητας για ΓΧΑ σύστημα

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η λύση του αρχείου (ai-unverified) δίνει τον ορι-

σμό: ένα ΓΧΑ σύστημα $\dot{x} = Ax + Bu$ είναι πλήρως ελέγξιμο αν, για κάθε αρχική κατάσταση $x_0$ και κάθε επιθυμητή $x_1$, υπάρχει είσοδος σε πεπερασμένο διάστημα $[0, T]$ που το οδηγεί από το $x_0$ στο $x_1$ σε χρόνο $T$. Το αλγεβρικό κριτήριο είναι ο πίνακας $\mathcal{C} = [\,B \;\; AB \;\; \dots\,]$ με $\text{rank}(\mathcal{C}) = n$.

**Σημείωση**

**Συχνό λάθος:** να γράφεις μόνο το κριτήριο και να ξεχνάς τον ορισμό. Στην προφορική εξέταση ζητούν συχνά και τα δύο.

### Παράδειγμα: τεστ PBH με αριστερό ιδιοδιάνυσμα (Ιούλιος 2024, θέμα 4, μερική μεταγραφή)

**Θέμα εξέτασης**

4. Δίνεται η τετράδα $\{A, b, c, d\}$ & διάνυσμα $q$: $q^t A = \mu \cdot q^t$, & $q^t b = 0, \mu \in \mathbb{C}$. Σχολιάστε την Παρατηρησιμότητα του συστήματος. Είναι το σύστημα σταθεροποιήσιμο;

**Λύση**

*Χωρίς κλειδί.* Η μέθοδος: το $q$ είναι αριστερό ιδιοδιάνυσμα με ιδιοτιμή $\mu$, και $q^t b = 0$. Με το τεστ PBH (βλ. πάνω) ο τρόπος $\mu$ είναι μη ελέγξιμος. Για τη σταθεροποιησιμότητα κοίτα αν το $\mu$ είναι ευσταθές (κεφ. 1). Για την παρατηρησιμότητα χρειάζεσαι τη γραμμή εξόδου, που δεν δίνεται στη μεταγραφή.

**Σημείωση**

**Συχνό λάθος:** να συγχέεις τα δύο τεστ. Η ελεγξιμότητα ελέγχει τα $b$ και $A$, η παρατηρησιμότητα τα $c$ και $A$. Γράψε πάντα ποιο τεστ εφαρμόζεις.

## Ακόμη λυμένα θέματα

### 5.4.1 Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 10: ελεγξιμότητα και παρατηρησιμότητα με παραμέτρους $\alpha_1, c_2$

**Θέμα εξέτασης**

Αν

$$A = \begin{bmatrix} \alpha_1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},\ b = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix},\ c = \begin{bmatrix} 1 \\ c_2 \end{bmatrix}$$

Ποιές από τις παρακάτω τιμές εξασφαλίζουν ότι το σύστημα είναι παρατηρήσιμο και ελέγξιμο;

- ☐ $a_1 = 2$ και $c_2 = 2$
- ☐ $a_1 > 2$ και $c_2 = 2$
- ☐ $a_1 > 3$ και $c_2 = 2$
- ☐ $a_1 = 3$ και $c_2 > 2$

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Απάντηση: **η τρίτη επιλογή**, $a_1 > 3$ και $c_2 = 2$.

Για την ελεγξιμότητα υπολογίζουμε $Ab = [\,2a_1 - 4,\ -2\,]^t$, άρα $\det[\,b\ \ Ab\,] = 4a_1 - 12$. Μηδενίζεται για $a_1 = 3$. Για την παρατηρησιμότητα έχουμε $c^t A = [\,a_1,\ 2 + c_2\,]$, άρα $\det \begin{bmatrix} c^t \\ c^t A \end{bmatrix} = 2 + c_2 - a_1 c_2$. Για $c_2 = 2$ η ορίζουσα είναι $4 - 2a_1$, που μηδενίζεται για $a_1 = 2$.

Άρα χρειάζονται $c_2 = 2$ και $a_1 \neq 2$, $a_1 \neq 3$. Η πρώτη επιλογή έχει $a_1 = 2$. Η δεύτερη περιλαμβάνει το $a_1 = 3$. Η τέταρτη έχει $a_1 = 3$. Μένει η τρίτη.

**Σημείωση**

**Συχνό λάθος:** να ελέγχεις μόνο μία από τις δύο ορίζουσες. Η ελεγξιμότητα και η παρατηρησιμότητα ελέγχονται χωριστά, και η επιλογή πρέπει να ικανοποιεί και τις δύο.

6

# Ιδιότητες συστημάτων

**Μέθοδος**

*(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. SP_3_new.pdf, σελ. 20–21)*
**Γραμμικότητα.** Ένα σύστημα είναι γραμμικό αν η πρόσθεση και ο πολλαπλασιασμός με σταθερά διατηρούνται. Γρήγορος έλεγχος: αν η έξοδος είναι μη μηδενική όταν η είσοδος είναι μηδενική, το σύστημα δεν είναι γραμμικό. Αν η έξοδος περιέχει τετράγωνα ή γινόμενα της εισόδου, πιθανότατα είναι μη γραμμικό.
**Χρονική αμεταβλητότητα.** Μετατόπισε την είσοδο κατά $t_0$ και δες αν η έξοδος μετατοπίζεται κατά το ίδιο $t_0$. Αν όχι, το σύστημα είναι χρονικά μεταβαλλόμενο. Ένα χρονικό "τέντωμα" όπως το $x(\alpha t)$ με $\alpha \neq 1$ αλλάζει τον χρόνο και συνήθως κάνει το σύστημα χρονικά μεταβαλλόμενο.
**Αιτιατότητα.** Η έξοδος την στιγμή $t$ εξαρτάται μόνο από είσοδο για $\tau \leq t$.
**Δοκιμή με δύο σήματα.** Αν η σχέση δεν σου αρκεί για απόδειξη, επίλεξε δύο απλά σήματα (π.χ. $x$ και $2x$) και δες αν οι έξοδοι συμφωνούν με τους κανόνες.

## Παράδειγμα: χρονική κλιμάκωση (Ιούνιος 2021, Ερώτηση 2 / 10)

**Θέμα εξέτασης**

Ερώτηση 2 / 10 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός)
Αν η διάρκεια ενός μουσικού κομματιού $x(t)$ είναι 5min και εμείς το ακούσουμε ολόκληρο σε 2.5min (θεωρήστε ότι το μικρής διάρκειας σήμα είναι το $y(t)$ ) ποιά είναι η σχέση που συνδέει τα $x(t)$ και $y(t)$;

- ☐ $y(t) = x(2t)$
- ☐ $y(t) = x(t/2)$
- ☐ $y(t) = x((5/2)t)$
- ☐ $y(t) = x((2/5)t)$

**Λύση**

*Κοινοτική λύση (φοιτητές), χωρίς επαλήθευση:* $y(t) = x(2t)$. Ο φοιτητής αιτιολογεί ότι για $0 \leq t \leq 5$ ισχύει $t' = 2t \Leftrightarrow 0 \leq t \leq 2.5$. Η αιτιολόγηση είναι σωστή: το νέο σήμα τελειώνει στα 2.5 επειδή ο χρόνος συμπιέζεται κατά 2.

**Σημείωση**

**Συχνό λάθος:** να γράφεις $x(t/2)$ επειδή «το κομμάτι μικραίνει». Ο σωστός έλεγχος είναι το άκρο: όταν το $t$ φτάνει στο τέλος του $y$, το $x$ πρέπει να φτάνει στο τέλος του $x$ (5 min). Αν $t' = 2t$, τότε στο $t = 2.5$ έχεις $t' = 5$.

### Παράδειγμα: γραμμικότητα με τετράγωνο (Σεπτέμβριος 2021 (β), Ερώτηση 2 / 4, σύστημα με $x(\alpha t)^2$)

**Θέμα εξέτασης**

Ερώτηση 2 / 4 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός)
Δίνεται η σχέση εισόδου - εξόδου ενός συστήματος

$$y(t) = x(\alpha t)x(\alpha t), \text{ με } 1 > \alpha > 0$$

. Το σύστημα είναι:

- ☐ Γραμμικό και Χρονικά Αμετάβλητο
- ☐ Μη γραμμικό και Χρονικά Αμετάβλητο
- ☐ Γραμμικό και Χρονικά Μεταβαλλόμενο
- ☐ Μη γραμμικό και Χρονικά Μεταβαλλόμενο

**Λύση**

*Χωρίς κλειδί.* Η μέθοδος: υπολόγισε την έξοδο για $x$ και για $2x$ και δες αν η σχέση κρατά. Μετά υπολόγισε την έξοδο για $x(t - t_0)$ και σύγκρινέ την με $y(t - t_0)$. Η διαφορά στο $t_0$ δίνει την απάντηση στη χρονική αμεταβλητότητα.

**Σημείωση**

**Συχνό λάθος:** να περνάς το «μη γραμμικό» επειδή η σχέση δεν φαίνεται σαν $ax+b$. Η απόδειξη γίνεται με δοκιμή, όχι με εμφάνιση. Ο μαθητής στο αρχείο 2021-09-a έγραψε μια διαφορετική αιτιολόγηση για ανάλογη ερώτηση και το αρχείο σημειώνει ότι είναι αντιφατική.

## Ακόμη λυμένα θέματα

### 6.3.1 Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 1: σχέση δύο σημάτων από τα σχήματά τους

**Θέμα εξέτασης**

Πώς συνδέονται τα σήματα $x(t)$ και $y(t)$ που περιγράφονται στα παρακάτω σχήματα;
[...]

- ☐ y(t)=x(-t+2)
- ☐ y(t)=x(t+3)
- ☐ y(t)=x(-t+3)
- ☐ y(t)=x(-(t+3))

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Απάντηση: **η πρώτη επιλογή**, $y(t) = x(-t + 2)$.
Από το σχήμα, το $x$ έχει κορυφή στο 0 και μηδενίζεται στα $-2$ και 1. Το $y$ έχει κορυφή στο 2 και μηδενίζεται στα 1 και 4. Η αναστροφή του χρόνου με μετατόπιση $c$ δίνει $y(t) = x(-t + c)$. Η κορυφή του $y$ στο $t = 2$ δίνει $c = 2$. Έλεγχος: $y(1) = x(1) = 0$ και $y(4) = x(-2) = 0$, όπως στο

σχήμα.

### 6.3.2 Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 2: ολοκληρωτικό σύστημα

**Θέμα εξέτασης**

Το παρακάτω σύστημα

$$y(t) = \frac{1}{T}\int_{t}^{T+t} x(t-\tau)d\tau$$

είναι:

- ☐ Γραμμικό και Χρονικά Αμετάβλητο
- ☐ Γραμμικό και Χρονικά Μεταβαλλόμενο
- ☐ Μη Γραμμικό και Χρονικά Αμετάβλητο
- ☐ Μη Γραμμικό και Χρονικά Μεταβαλλόμενο

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Απάντηση: **Γραμμικό και Χρονικά Μεταβαλλόμενο**.

Με την αλλαγή μεταβλητής $s = t - \tau$ προκύπτει $y(t) = \frac{1}{T}\int_{-T}^{0} x(s)\,ds$. Το ολοκλήρωμα του $x$ είναι γραμμική πράξη, άρα το σύστημα είναι γραμμικό.

Η έξοδος δεν εξαρτάται από το $t$. Για είσοδο $x(t-t_0)$ η έξοδος είναι $\frac{1}{T}\int_{-T-t_0}^{-t_0} x(u)\,du$, ενώ η μετατόπιση της εξόδου είναι $y(t-t_0) = \frac{1}{T}\int_{-T}^{0} x(u)\,du$. Τα δύο ολοκληρώματα διαφέρουν γενικά, άρα το σύστημα είναι χρονικά μεταβαλλόμενο.

### 6.3.3 Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 11: σύστημα $y(t) = x(\alpha t)$

**Θέμα εξέτασης**

Αν η σχέση εισόδου - εξόδου ενός συστήματος είναι

$$y(t) = x(\alpha t),\ \mu\epsilon\ 0 < \alpha < 1$$

το σύστημα είναι :

- ☐ Γραμμικό και Χρονικά Αμετάβλητο
- ☐ Μη γραμμικό και Χρονικά Αμετάβλητο
- ☐ Γραμμικό και Χρονικά Μεταβαλλόμενο
- ☐ Μη γραμμικό και Χρονικά Μεταβαλλόμενο

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Απάντηση: **Γραμμικό και Χρονικά Μεταβαλλόμενο**, δηλαδή η τρίτη επιλογή.

Η απεικόνιση $x \mapsto x(\alpha t)$ είναι γραμμική, γιατί το άθροισμα και ο πολλαπλασιασμός με σταθερά

περνούν μέσα στο όρισμα. Για τη χρονική αμεταβλητότητα: η είσοδος $x(t-t_0)$ δίνει έξοδο $x(\alpha t-t_0)$, ενώ η μετατόπιση της εξόδου είναι $y(t-t_0)=x(\alpha t-\alpha t_0)$. Οι δύο διαφέρουν όταν $t_0 \neq 0$, άρα το σύστημα μεταβάλλεται στον χρόνο.

### 6.3.4 Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 17: συνάρτηση μεταφοράς $H(z)=z/(z-\alpha)$

**Θέμα εξέτασης**

Αν

$$H(z)=\frac{z}{z-\alpha},\ 0<\alpha<1,\ |z|>|\alpha|$$

ποιο απο τα παρακάτω ισχύει;

- ☐ Το σύστημα είναι αιτιατό και μη γραμμικό
- ☐ Το σύστημα είναι Γραμμικό Χρονικά Αμετάβλητο και αιτιατό
- ☐ Το σύστημα είναι αντιαιτιατό
- ☐ Το σύστημα είναι μη γραμμικό

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Απάντηση: **η δεύτερη επιλογή**, γραμμικό, χρονικά αμετάβλητο και αιτιατό.
Η $H(z)$ είναι ρητή συνάρτηση μεταφοράς, άρα περιγράφει ΓΧΑ σύστημα. Η περιοχή σύγκλισης $|z|>|\alpha|$ είναι εξωτερική ως προς κύκλο, άρα η κρουστική απόκριση $h(n)=\alpha^n u(n)$ είναι δεξιόπλευρη, δηλαδή αιτιατή. Επειδή $0<\alpha<1$, ο μοναδιαίος κύκλος ανήκει στην περιοχή σύγκλισης και το σύστημα είναι ευσταθές. Η ίδια ερώτηση εμφανίζεται στο Σεπτέμβριος 2021 (β), Ερώτηση 3 / 4.

### 6.3.5 Φεβρουάριος 2021 (β), Ερώτηση 2 / 2: έξοδος $y(t)=t^2+2t+3$

**Θέμα εξέτασης**

Ερώτηση 2 / 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός)
Αν η έξοδος ενός συστήματος δίνεται από την σχέση

$$y(t)=t^2+2t+3$$

. Το σύστημα είναι: - [ ] Γραμμικό - [ ] Γραμμικό και Χρονικά Αμετάβλητο - [ ] Μη γραμμικό

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια. Απάντηση: **Μη γραμμικό**.
Ο τύπος δεν περιέχει την είσοδο $x(t)$ καθόλου. Για μηδενική είσοδο η έξοδος είναι $t^2+2t+3\neq 0$. Ένα γραμμικό σύστημα απεικονίζει τη μηδενική είσοδο στη μηδενική έξοδο, άρα το σύστημα δεν είναι γραμμικό. Το ίδιο ερώτημα υπάρχει και στο Σεπτέμβριος 2021 (α), με κοινοτική λύση που έχει προειδοποίηση για την αιτιολόγηση.

7

# Γενικευμένες συναρτήσεις και δέλτα Dirac

**Μέθοδος**

*(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. SP_3_new.pdf)*
**Η δέλτα ως κατανομή.** Η δέλτα δεν είναι συνάρτηση με τιμές σε κάθε χρονική στιγμή. Ορίζεται μέσω της ολοκλήρωσης με λείες συναρτήσεις: $\int \delta(t-t_0)f(t)\,dt = f(t_0)$ αν το $t_0$ είναι **μέσα** στο διάστημα.
**Παράγωγοι της δέλτα.** Για την $m$-οστή παράγωγο, $\int \delta^{(m)}(t)f(t)\,dt = (-1)^m f^{(m)}(0)$, με την προϋπόθεση ότι το $f$ είναι αρκετά παραγωγίσιμο στο $0$. Αν το σημείο $0$ δεν είναι μέσα στο διάστημα ή αν η $f$ δεν έχει παραγώγους, το ολοκλήρωμα δεν ορίζεται ή είναι μηδέν.
**Συνέλιξη με δέλτα.** Η συνέλιξη με την $\delta$ είναι ταυτοτική. Η συνέλιξη με την $\delta^{(k)}$ είναι η $k$-οστή παράγωγος του σήματος.
**Πολλαπλασιασμός.** Το γινόμενο δύο δέλτα, ή ενός δέλτα με ασυνεχή συνάρτηση στο ίδιο σημείο, δεν ορίζεται χωρίς περαιτέρω ορισμό.

## Παράδειγμα: ολοκλήρωμα με $\delta(t+3)$ και $\delta^{(m)}(t)$ (Σεπτέμβριος 2024, θέμα 1 του Μέρους Α, μερική μεταγραφή)

**Θέμα εξέτασης**

1) $\int_{-2}^{\infty}(\delta(t+3)-\delta^{(m)}(t))f(t)dt.$
με βάση το $(m)$.
Υπολογίστε το ολοκλήρωμα:
κ' πότε αυτό δεν ορίζεται.

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η λύση του αρχείου (ai-unverified) δίνει $I = (-1)^{m+1}f^{(m)}(0)$. Το $\delta(t+3)$ είναι συγκεντρωμένο στο $t=-3$, έξω από το διάστημα $[-2,\infty)$, άρα ο πρώτος όρος είναι μηδέν. Ο δεύτερος όρος δίνει $(-1)^m f^{(m)}(0)$, επειδή το $0$ είναι εσωτερικό σημείο. Το ολοκλήρωμα δεν ορίζεται αν η $f$ δεν είναι $m$ φορές παραγωγίσιμη στο $0$.

**Σημείωση**

**Συχνό λάθος:** να βάζεις το $\delta(t+3)$ μέσα στο διάστημα επειδή «είναι κοντά». Ελέγχεις πάντα αν το κέντρο της δέλτα βρίσκεται μέσα στα όρια. Η παράγωγος $\delta^{(m)}$ δίνει πρόσημο $(-1)^m$, και εκεί γίνονται τα περισσότερα λάθη.

## Παράδειγμα: δέλτα και παράγωγοι σε συνέλιξη (Σεπτέμβριος 2024 (β), χρονολογία άγνωστη, μερική μεταγραφή)

**Θέμα εξέτασης**

1) i) $\delta(t) * \cos(20\pi t)$

ii) $\delta^2(t) * \sin(20\pi t)$.

**Λύση**

*Χωρίς κλειδί.* Η μέθοδος: η $\delta(t)$ είναι ταυτοτικό στοιχείο της συνέλιξης, άρα το πρώτο ερώτημα δίνει το σήμα στην είσοδο. Για το δεύτερο, το $\delta^2$ μπορεί να σημαίνει $\delta''$ (δεύτερη παράγωγος) ή το τετράγωνο της δέλτα. Ο φοιτητής δεν γράφει ποιο εννοεί, οπότε πρώτα ξεκαθάρισε τον συμβολισμό, γιατί το τετράγωνο της δέλτα δεν ορίζεται.

**Σημείωση**

**Συχνό λάθος:** να συγχέεις το $\delta^{(m)}$ (παράγωγος) με το $\delta^m$ (δύναμη). Στο μάθημα το πρώτο είναι η παράγωγος της κατανομής και ορίζεται, το δεύτερο όχι.

## Ακόμη λυμένα θέματα

### 7.3.1 Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 9: σύστημα exp και ln σε σειρά

**Θέμα εξέτασης**

Με ποιά από τις παρακάτω κρουστικές αποκρίσεις μπορεί να αντικατασταθεί η κρουστική απόκριση του παραπάνω συστήματος;
[...]

- ☐ $\delta(t)$
- ☐ $u(t)$
- ☐ $\delta'(t)$ (πρώτη παράγωγος της $\delta(t)$)
- ☐ $x(0)\delta(t)$

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Απάντηση: $\delta(t)$, η πρώτη επιλογή.
Η αλυσίδα δίνει $x(t) \to e^{x(t)} \to \ln\left(e^{x(t)}\right) = x(t)$. Η συνολική έξοδος ισούται με την είσοδο, άρα το σύστημα είναι το ταυτοτικό. Η κρουστική απόκριση του ταυτοτικού συστήματος είναι η $\delta(t)$. Οι άλλες επιλογές δεν αντιστοιχούν σε ταυτοτικό σύστημα.
Η ίδια ερώτηση εμφανίζεται και στο Ιούνιος 2021, όπου το αρχείο λύσεων δίνει την ίδια απάντηση (κοινοτική λύση).

8

# Απόκριση συχνότητας και έξοδος

**Μέθοδος**

*(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. SP_4_new.pdf και SP_9_new.pdf)*
**Απόκριση σε εκθετικό.** Αν το ΓΧΑ σύστημα έχει απόκριση συχνότητας $H(j\Omega)$, τότε η είσοδος $e^{j\Omega_0 t}$ δίνει έξοδο $H(j\Omega_0)\, e^{j\Omega_0 t}$. Επομένως, για συνημίτονο $\cos(\Omega_0 t)$ η έξοδος είναι $|H(j\Omega_0)|\cos(\Omega_0 t + \angle H(j\Omega_0))$, αν το $H$ έχει την αντίστοιχη συμμετρία.
**Φάσμα εξόδου.** Στο φάσμα ισχύει $Y(j\Omega) = H(j\Omega)X(j\Omega)$. Για περιοδικό σήμα πολλαπλασιάζεις κάθε δέλτα της εισόδου με την τιμή του $H$ στην αντίστοιχη συχνότητα.
**Ιδανικό φίλτρο.** Ένα ιδανικό ζωνοδιαβατό ή βαθυπερατό φίλτρο έχει $H = 1$ στη ζώνη διέλευσης και $H = 0$ έξω. Αν ο τόνος της εισόδου είναι εκτός της ζώνης, χάνεται εντελώς.

## Παράδειγμα: απόκριση συχνότητας $\Omega^2$ (Σεπτέμβριος 2024, χωρίς επικεφαλίδα, μερική μεταγραφή)

**Θέμα εξέτασης**

1) Δίνεται $H(j\Omega) = \Omega^2$ και είσοδος $x(t) = \cos(5\pi 100t)$. Βρείτε την έξοδο του συστήματος.

**Λύση**

*Χωρίς κλειδί.* Η μέθοδος: η έξοδος ενός συνημιτόνου είναι $|H(j\Omega_0)|\cos(\Omega_0 t + \angle H(j\Omega_0))$. Υπολόγισε πρώτα το $\Omega_0$ από την είσοδο (προσοχή στο $5\pi \cdot 100$), μετά το $H(j\Omega_0)$ και τέλος γράψε τη φάση, που εδώ είναι μηδενική αν το $H$ είναι πραγματικό και θετικό.

**Σημείωση**

**Συχνό λάθος:** να ξεχνάς τον πολλαπλασιασμό του πλάτους με $|H|$ και να γράφεις μόνο το cos. Το πλάτος της εξόδου αλλάζει με την απόκριση.

## Παράδειγμα: φάσμα εξόδου με ορθογώνιο $H$ (Σεπτέμβριος 2024, θέμα 3 του Μέρους Β, μερική μεταγραφή)

**Θέμα εξέτασης**

3) Στο σχήμα 2 δίνεται $\mathcal{F}\{u(t)\}$. Σχεδίασε τη γραφική παράσταση του Μετασχηματισμού Fourier της εξόδου $z(t)$ * σημείωση: το Σχήμα 1 είναι η $H(j\Omega)$ του συστήματος με είσοδο $v(t)$ και έξοδο $z(t)$.

**Λύση**

*Χωρίς κλειδί.* Η μέθοδος: το σχήμα 1 δίνει το $H$, που είναι ορθογώνιος παλμός. Ο πολλαπλασιασμός του $U(j\Omega)$ με τον παλμό κρατά μόνο το τμήμα του τριγωνικού φάσματος μέσα στη ζώνη. Σχεδίασε το αποτέλεσμα ως πολλαπλασιασμό σημείο προς σημείο, και σημείωσε τα όρια.

**Σημείωση**

**Συχνό λάθος:** να συγχέεις τη συνέλιξη στο χρόνο με τον πολλαπλασιασμό στη συχνότητα. Το $Y = HX$ ισχύει για το φάσμα, και για τη σύνθεση στο χρόνο υπάρχει η συνέλιξη.

## Ακόμη λυμένα θέματα

### 8.3.1 Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 3: απόκριση συχνότητας $e^{-j60\omega}$ και κρουστική απόκριση

**Θέμα εξέτασης**

Αν

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j60\omega}$$

ποιό σχήμα από τα παρακάτω αντιστοιχεί στην κρουστική απόκριση $h(n)$ του διακριτού χρόνου συστήματος;
[...]

- ☐ a
- ☐ b
- ☐ c

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Απάντηση: **το σχήμα (a)**, δηλαδή $h(n) = \delta(n - 60)$.
Η $e^{-j\omega n_0}$ είναι η απόκριση συχνότητας καθυστέρησης $n_0$ δειγμάτων, με κρουστική απόκριση $\delta(n - n_0)$. Εδώ $n_0 = 60$, άρα ένας μοναδιαίος παλμός στο $n = 60$. Το (b), με παλμό στο $n = -60$, θα αντιστοιχούσε στην προώθηση και όχι στην καθυστέρηση. Το (c), με δύο παλμούς, δεν αντιστοιχεί σε μία καθυστέρηση.
Η ίδια ερώτηση εμφανίζεται στο Ιούνιος 2021, όπου δεν υπάρχει λύση στο αρχείο λύσεων.

9

# Κρουστική απόκριση και συνέλιξη

**Μέθοδος**

*(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. SP_4_new.pdf, διαφάνειες συνέλιξης)*
**Πλήρης περιγραφή.** Ένα ΓΧΑ σύστημα περιγράφεται πλήρως από την κρουστική του απόκριση $h(t)$ (ή $h[n]$), δηλαδή από την έξοδό του όταν η είσοδος είναι η δέλτα. Για κάθε άλλη είσοδο, η έξοδος είναι η συνέλιξη $y = x * h$.
**Η συνέλιξη, βήμα βήμα.** Αντικατέστησε τη μεταβλητή, αναστρέφεις το ένα σήμα, το μετατοπίζεις κατά $t$, πολλαπλασιάζεις σημείο προς σημείο και ολοκληρώνεις. Για τμηματικά σήματα χώρισε το επίπεδο σε διαστήματα όπου η επικάλυψη αλλάζει.
**Διάσταση.** Η διάσταση της κρουστικής απόκρισης είναι η διάσταση της εξόδου διαιρεμένη με τη διάσταση της εισόδου και με τον χρόνο, επειδή η δέλτα έχει διάσταση 1/χρόνο. Για ΓΧΑ σύστημα το $h$ δεν εξαρτάται από την είσοδο.
**Ρόλος των όρων.** Η $h$ δείχνει πώς αντιδρά το σύστημα σε στιγμιαία ώθηση. Αν είναι αιτιατή, είναι μηδέν για $t < 0$.

## Παράδειγμα: περιγραφή ΓΧΑ συστήματος με κρουστική απόκριση (Ιούνιος 2025, θεωρητικό θέμα 1)

**Θέμα εξέτασης**

1) Πότε ένα σύστημα περιγράφεται πλήρως από τη κρουστική του απόκριση;

Ποια η σχέση της κρουστικής απόκρισης με την είσοδο και την έξοδο.
Τι διάσταση έχει η κρουστική απόκριση για ΓΧΑ σύστημα.
Ποιος ο ρόλος των όρων της κρουστικής απόκρισης.

**Λύση**

*Χωρίς κλειδί.* Η μέθοδος: απάντησε στα τέσσερα μέρη με τη σειρά, με τους ορισμούς του κεφαλαίου. Η πρώτη ερώτηση θέλει την πρόταση «πλήρης περιγραφή για ΓΧΑ σύστημα», η δεύτερη τη συνέλιξη, η τρίτη τη διάσταση (βλ. πιο πάνω) και η τέταρτη τη φυσική σημασία του $h$.

**Σημείωση**

**Συχνό λάθος:** να αφήνεις τη διάσταση στην απλή λέξη «χρόνος». Γράψε την ποσότητα (διάσταση εξόδου προς διάσταση εισόδου και χρόνο). Η ερώτηση αυτή επιστρέφει σε κάθε εξεταστική.

## Παράδειγμα: συνέλιξη με ιδανικό βαθυπερατό φίλτρο (Σεπτέμβριος 2024, Μέρος Β, θέμα 3, μερική μεταγραφή)

**Θέμα εξέτασης**

3) $x(t) = 2\cos(4\pi t) + \sin(2\pi t)$, $h(t) = \mathrm{sinc}(3\pi t)$.
Βρείτε συνέλιξη.

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Η λύση του αρχείου (ai-unverified) δίνει $y(t) = \sin(2\pi t)$. Η λογική είναι σωστή: το φίλτρο κόβει το $2\cos(4\pi t)$ (η συχνότητα $4\pi$ είναι έξω από τη ζώνη $3\pi$) και αφήνει το $\sin(2\pi t)$ (μέσα στη ζώνη).

Το πρόβλημα είναι το **κέρδος**. Ο αρχείος λύσεων σημειώνει ότι η ισότητα $\text{sinc}(3\pi t) = \sin(3\pi t)/(\pi t)$ δεν ταιριάζει με τον ορισμό $\text{sinc}(x) = \sin(x)/x$. Με αυτόν τον ορισμό η κρουστική είναι $h(t) = \sin(3\pi t)/(3\pi t)$, και ο μετασχηματισμός της είναι $H(j\Omega) = \frac{1}{3}$ για $|\Omega| < 3\pi$, άρα η έξοδος είναι $y(t) = \frac{1}{3}\sin(2\pi t)$, όχι $\sin(2\pi t)$. Το $\sin(2\pi t)$ είναι σωστό μόνο αν ο συμβολισμός είναι $\sin(3\pi t)/(\pi t)$. Ελέγξε τον ορισμό της sinc στην εκφώνηση.

Δεν επιβεβαιώθηκε: ο ορισμός της sinc δεν διαβάζεται καθαρά στη χειρόγραφη εκφώνηση και το τυπολόγιο του μαθήματος δεν είναι συνεπές ως προς αυτόν. Με την κανονικοποιημένη $\sin(\pi x)/(\pi x)$ η ζώνη θα ήταν $3\pi^2$ rad/s, θα περνούσαν και οι δύο όροι και η έξοδος θα ήταν $\frac{1}{3\pi}(2\cos(4\pi t) + \sin(2\pi t))$.

**Σημείωση**

**Συχνό λάθος:** να περνάς τη sinc χωρίς να ελέγξεις την κανονικοποίηση. Το φίλτρο ως συχνότητα είναι σωστό, αλλά η σταθερά αλλάζει τη βαθμολογία. Γράψε ρητά τον ορισμό που χρησιμοποιείς.

## Ακόμη λυμένα θέματα

### 9.3.1 Σεπτέμβριος 2024 (β), CD ερώτημα 1: κρουστική απόκριση του $y(t) = x(t/2)$

**Θέμα εξέτασης**

1) $y(t) = x(t/2)$, ποια η κρουστική απόκριση.

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: μέτρια. Απάντηση: $h(t) = 2\delta(t)$ για διέγερση τη στιγμή $\tau = 0$.

Η είσοδος $\delta(t-\tau)$ δίνει έξοδο $\delta\left(\frac{t}{2} - \tau\right) = 2\,\delta(t-2\tau)$, με τη χρήση της ιδιότητας $\delta(at) = \delta(t)/|a|$. Για $\tau = 0$ προκύπτει $h(t) = 2\delta(t)$.

Το σύστημα είναι χρονικά μεταβαλλόμενο, γιατί η απόκριση εξαρτάται από τη στιγμή $\tau$ της διέγερσης. Γι' αυτό μία συνάρτηση $h(t)$ και η συνέλιξη δεν περιγράφουν πλήρως το σύστημα. Η συνέλιξη με $h$ ισχύει για ΓΧΑ συστήματα.

### 9.3.2 Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 14: τι εκφράζει η $c^t L^{-1}\{(sI - A)^{-1}\}b + d\delta(t)$

**Θέμα εξέτασης**

Τι εκφράζει η ακόλουθη σχέση

$$h(t) = c^t L^{-1}\{(sI - A)^{-1}\}b + d\delta(t)$$

- ☐ Απόκριση μηδενικής εισόδου

- ☐ Απόκριση συχνότητας
- ☐ Απόκριση μηδενικής κατάστασης
- ☐ Συνάρτηση Μεταφοράς
- ☐ Κρουστική απόκριση

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Απάντηση: **Κρουστική απόκριση**, η πέμπτη επιλογή.

Η $c^t(sI - A)^{-1}b + d$ είναι η συνάρτηση μεταφοράς ενός ΓΧΑ συστήματος χώρου κατάστασης. Ο αντίστροφος Laplace της δίνει τη συνάρτηση που εμφανίζεται ως έξοδος για είσοδο $\delta(t)$, δηλαδή την κρουστική απόκριση. Ο όρος $d\,\delta(t)$ είναι η άμεση μετάδοση εισόδου-εξόδου. Η συνάρτηση μεταφοράς είναι το $H(s)$ στον $s$, ενώ η σχέση εδώ είναι στον χρόνο $t$.

10

# Διαφορικές εξισώσεις, Laplace και εξισώσεις διαφορών, Z

**Μέθοδος**

*(μέθοδος με δικά μας λόγια· βλ. SP_7_new.pdf για Laplace και SP_9_new.pdf για Z)*
**Laplace για διαφορική εξίσωση.** Μετασχημάτισε την εξίσωση με τις αρχικές τιμές. Η παράγωγος δεύτερης τάξης δίνει $s^2Y - s\,y(0^-) - y'(0^-)$. Η απόκριση μηδενικής εισόδου (ZIR) προκύπτει από τις αρχικές τιμές με είσοδο μηδέν, και η απόκριση μηδενικής κατάστασης (ZSR) από την $H(s)X(s)$ με μηδενικές αρχικές τιμές. Η γενική έξοδος είναι το άθροισμα των δύο.
**Αντίστροφος μετασχηματισμός.** Ανάλυσε σε κλάσματα (μερικά κλάσματα) και βρες τον αντίστροφο κάθε όρου. Αν ο αντίστροφος είναι διπλός πόλος, πρόσεξε τον όρο $t\,e^{-at}$.
**Εξισώσεις διαφορών.** Με τη μετατόπιση $y[n-1] \leftrightarrow z^{-1}Y(z)$ και μηδενικές αρχικές τιμές βρίσκεις $H(z) = Y/X$. Η απόκριση συχνότητας είναι $H(e^{j\omega})$, δηλαδή η $H(z)$ για $z = e^{j\omega}$, μόνο αν ο μοναδιαίος κύκλος ανήκει στην περιοχή σύγκλισης.
**Προσοχή στους πόλους στον μοναδιαίο κύκλο.** Αν ένας πόλος είναι ακριβώς στο $z = 1$, η απόκριση συχνότητας δεν ορίζεται χωρίς περαιτέρω ανάλυση, και η έξοδος μπορεί να αυξάνει.

## Παράδειγμα: Laplace με αρχική τιμή (Ιούλιος 2024, θέμα 1, μερική μεταγραφή)

**Θέμα εξέτασης**

1. Υπολογίστε την απόκριση μηδενικής κατάστασης & την απόκριση μηδενικής εισόδου του ΓΧΑ συστήματος

$$y''(t) + 3y(t) = 5x(t), \quad y(0^-) = 1/5.$$

**Λύση**

*Χωρίς κλειδί.* Η μέθοδος: η μηδενική κατάσταση είναι $H(s) = 5/(s^2+3)$ επί την είσοδο. Για τη μηδενική είσοδο χρειάζεσαι όμως και το $y'(0^-)$, που **δεν** δίνεται. Γράψε ρητά την υπόθεση που κάνεις για αυτό, ή ζήτα τη διευκρίνιση, αν επιτρέπεται στην εξέταση.

**Σημείωση**

**Συχνό λάθος:** να λύνεις την ZIR μόνο με το $y(0^-)$ και να ξεχνάς ότι η δεύτερη τάξη θέλει δύο αρχικές τιμές. Η ερώτηση μπορεί να είναι ασαφής στον ορισμό της, και η σωστή ενέργεια είναι να το γράψεις.

## Παράδειγμα: απόκριση συχνότητας εξίσωσης διαφορών (Ιούλιος 2024, θέμα 2, μερική μεταγραφή)

**Θέμα εξέτασης**

2. Υπολογίστε την απόκριση συχνότητας του συστήματος : $y(n) = y(n-1) + x(n) - x(n-1)$.

**Λύση**

*Χωρίς κλειδί.* Η μέθοδος: πάρε τον μετασχηματισμό Z και από τις δύο πλευρές, και λύσε ως προς

$H(z) = Y/X$. Βάλε $z = e^{j\omega}$ αφού ελέγξεις ότι ο μοναδιαίος κύκλος είναι στην περιοχή σύγκλισης. Πρόσεξε ότι ο παράγοντας $(1 - z^{-1})$ εμφανίζεται και στις δύο πλευρές, και ότι η απλοποίησή του αλλάζει το σύστημα στο $z = 1$.

**Σημείωση**

**Συχνό λάθος:** να απλοποιείς τον κοινό παράγοντα χωρίς να γράψεις τον περιορισμό του. Η απλοποίηση στο $z = 1$ αλλάζει το πεδίο ορισμού της απόκρισης. Γράψε το.

### Παράδειγμα: απόκριση μηδενικής κατάστασης από τον πίνακα (Σεπτέμβριος 2021 (α), χωρίς αριθμό ερώτησης, μερική μεταγραφή)

**Θέμα εξέτασης**

Πώς θα χαρακτηρίζατε από την ακόλουθη σχέση

$$\left[c^t(sI - A)^{-1}b + d\right]X(s) = Y(s)$$

την απόκριση του συστήματος;

- ☐ Απόκριση μηδενικής εισόδου
- ☐ Απόκριση συχνότητας
- ☐ Απόκριση μηδενικής κατάστασης
- ☐ Συνάρτηση Μεταφοράς
- ☐ Κρουστική απόκριση

**Λύση**

*Κοινοτική λύση (φοιτητές):* «Απόκριση μηδενικής κατάστασης». Η αιτιολόγηση του αρχείου είναι ότι η σχέση εξαρτάται μόνο από την είσοδο $x(t)$. Η ερώτηση είναι γνωστή, γιατί η απόκριση μηδενικής κατάστασης είναι η $H(s)X(s)$ με μηδενικές αρχικές τιμές.

**Σημείωση**

**Συχνό λάθος:** να συγχέεις την απόκριση μηδενικής κατάστασης με τη συνάρτηση μεταφοράς. Η συνάρτηση μεταφοράς είναι το $H(s)$, ενώ η έξοδος με μηδενικές αρχικές τιμές είναι $H(s)X(s)$.

### Ακόμη λυμένα θέματα

#### 10.4.1 Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 6: περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού $\mathbb{Z}$ αμφίπλευρου σήματος

**Θέμα εξέτασης**

Ποια η περιοχή σύγκλισης του Μετασχηματισμού $\mathbb{Z}$ του σήματος διακριτού χρόνου

$$x(n) = \alpha^n u(n) - \beta^n u(-(n+1)), |\beta| > |\alpha|$$

- ☐ $z : |\alpha| < z < |\beta|$

- ☐ $z : |\beta| < z < |\alpha|$
- ☐ $z : |z| > |\beta|$
- ☐ $z : |z| < |\alpha|$

**Λύση**

AI **Δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο — ελέγξτε την.** Εμπιστοσύνη: υψηλή. Απάντηση: $|\alpha| < |z| < |\beta|$, η πρώτη επιλογή.
Το $\alpha^n u(n)$ είναι δεξιόπλευρο και συγκλίνει για $|z| > |\alpha|$. Το $-\beta^n u(-(n+1))$ είναι αριστερόπλευρο και συγκλίνει για $|z| < |\beta|$. Η περιοχή σύγκλισης του αθροίσματος είναι η τομή των δύο, δηλαδή ο δακτύλιος $|\alpha| < |z| < |\beta|$. Η τομή υπάρχει επειδή $|\beta| > |\alpha|$.

11

# Ασκήσεις εξάσκησης

Λύσε τα παρακάτω σαν να είσαι στην εξέταση: χωρίς σημειώσεις και με χρονόμετρο.

**Σήμανση:** ✓ λύση επίσημη ή κοινοτική (αναφέρεται το αρχείο λύσεων)· ☼ λύση AI, ai-unverified, που δεν έχει ελεγχθεί από άνθρωπο· ○ χωρίς λύση, συμπεριλαμβανομένων των «Δεν λύθηκε». Η αρίθμηση είναι όπως τυπώνεται («Ερώτηση N / M») ή, όπου λείπει, η σειρά εμφάνισης στη μεταγραφή. Όπου η ίδια ερώτηση εμφανίζεται σε δύο εξετάσεις, το σημειώνουμε.

**Ευστάθεια και σταθεροποίηση (κεφ. 1)**

- ☼ Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 7 — συνάρτηση μεταφοράς με κοινό παράγοντα (και θέμα 15· μέτρια)
- ☼ Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 8 — πίνακας 2×2, ευστάθεια και σταθεροποιησιμότητα (χωρίς αριθμό ερώτησης στη μεταγραφή)
- ☼ Φεβρουάριος 2021 (β), Ερώτηση 2 / 2 — πίνακας 2×2, ασυμπτωτική ευστάθεια (υψηλή)
- ☼ Σεπτέμβριος 2024 (β), Πίνακας θέμα 2 — διαγώνιος πίνακας με παράμετρο π (χαμηλή)
- ○ Σεπτέμβριος 2024 (φωτ. CamScanner 19.27, CD), θέμα 2 — δίνονται {A, b, c, d}· σταθεροποίηση με ανατροφοδότηση κατάστασης (μερική μεταγραφή)
- ○ Σεπτέμβριος 2024 (φωτ. CamScanner 19.29), θέμα 3 — πίνακας 2×2 με b, ασυμπτωτική ευστάθεια (μερική μεταγραφή)

**Μετασχηματισμός Fourier και φάσματα (κεφ. 2)**

- ☼ Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 4 — μετασχηματισμός Fourier συρμού δέλτα (υψηλή)
- ☼ Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 16 — ισότητα jΩX = jΩY και η παγίδα του μηδενικού (υψηλή)
- ☼ Φεβρουάριος 2021 (β), Ερώτηση 1 / 2 — μετασχηματισμός Fourier της δέλτα (υψηλή)
- ✓ Σεπτέμβριος 2021 (β), Ερώτηση 2 / 4 — διαμόρφωση με λογάριθμο (αρχείο 2021-09-b.solutions.md, με προειδοποίηση για την τελική επιλογή)
- ☼ Ιούλιος 2024, θέμα 3 — απόδειξη του μετασχηματισμού του εκθετικού (υψηλή)
- ☼ Σεπτέμβριος 2024 (Μέρος Α, πίνακας), θέμα 2 — συχνοτικό περιεχόμενο του cos(2π−30t) στο t−2 (αρχείο 2024-09.solutions.md, ai-unverified)
- ○ Σεπτέμβριος 2024 (φωτ. CamScanner 19.29), θέμα 2 — φάσμα των cos(8π·100t) και u(t)
- ○ Ιούνιος 2023 (ανασύσταση από μνήμης), πίνακας ερώτημα 2 — μετασχηματισμός, ενέργεια και περιοχή σύγκλισης για H(t)=δ(t)

**Ελεγξιμότητα και παρατηρησιμότητα (κεφ. 3)**

- ☼ Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 10 — ελεγξιμότητα και παρατηρησιμότητα με παραμέτρους $\alpha_1$, $c_2$ (υψηλή)
- ☼ Φεβρουάριος 2021 (α), Ερώτηση 10 / 10 — ελεγξιμότητα και παρατηρησιμότητα σε 2×2 (υψηλή)
- ☼ Ιούλιος 2024, θέμα 4 — τεστ PBH και σταθεροποιησιμότητα (χαμηλή)
- ☼ Σεπτέμβριος 2024 (Μέρος Α, πίνακας), θέμα 3 — έννοια της ελεγξιμότητας (αρχείο 2024-09.solutions.md, ai-unverified)
- ○ Σεπτέμβριος 2024 (φωτ. viber, CD), θέμα 2 — δίνονται A, B, C· ερωτήσεις παρατηρησιμότητας και ελεγξιμότητας
- ○ Σεπτέμβριος 2024 (β), CD θέμα 3 — πότε είναι ελέγξιμο το σύστημα με δοσμένα A, b (ο πίνακας λείπει από τη μεταγραφή)
- ☼ Σεπτέμβριος 2024 (β), CD θέμα 3 — ορισμός ελεγξιμότητας (υψηλή)

**Ιδιότητες συστημάτων (κεφ. 4)**

- ⚙ Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 1 — σχέση δύο σημάτων από τα σχήματά τους (υψηλή)
- ⚙ Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 2 — ολοκληρωτικό σύστημα με T (υψηλή)
- ⚙ Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 11 — σύστημα y(t)=x(αt) (υψηλή)
- ⚙ Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 17 — συνάρτηση μεταφοράς H(z)=z/(z−α) (υψηλή)
- ○ Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 18 — σήματα sin και cos (Δεν λύθηκε)
- ⚙ Φεβρουάριος 2021 (β), Ερώτηση 2 / 2 — έξοδος $y(t)=t^2+2t+3$ (μέτρια)
- ✓ Σεπτέμβριος 2021 (α), Screenshot_2 — έξοδος $y(t)=t^2+2t+3$ (ίδια με το παραπάνω· αρχείο 2021-09-a.solutions.md, με προειδοποίηση για την αιτιολόγηση)
- ○ Σεπτέμβριος 2021 (β), Ερώτηση 2 / 4 — y(t)=x(αt)·x(αt) (χωρίς λύση στο αρχείο)
- ○ Σεπτέμβριος 2021 (β), Ερώτηση 3 / 4 — H(z)=z/(z−α) (ίδια με Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 17· χωρίς λύση στο αρχείο)
- ○ Σεπτέμβριος 2024 (φωτ. viber, CD), θέμα 1 — γραμμικότητα του συστήματος από το σχήμα (χωρίς λύση)
- ✓ Ιούνιος 2021, Ερώτηση 2 / 10 — μουσικό κομμάτι 5 min σε 2,5 min (αρχείο 2021-06.solutions.md)
- ○ Ιούνιος 2021 (φωτ. 29/6 100609), χωρίς αριθμό — σύνδεση x και y από τα τριγωνικά σήματα (ίδια με Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 1· χωρίς λύση στο αρχείο)

**Δέλτα (κεφ. 5)**

- ⚙ Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 9 — σύστημα exp και ln, ποια κρουστική το αντικαθιστά (υψηλή)
- ✓ Ιούνιος 2021 (φωτ. 29/6 10.01), χωρίς αριθμό — ίδια ερώτηση με το παραπάνω (αρχείο 2021-06.solutions.md)
- ⚙ Σεπτέμβριος 2024 (β), Πίνακας θέμα 1 — δ(t)∗cos(20πt) και $\delta^2(t)$∗sin(20πt) (i υψηλή, ii δεν λύθηκε)
- ⚙ Σεπτέμβριος 2024 (Μέρος Α, πίνακας), θέμα 1 — ολοκλήρωμα με δ(t+3) και δ^(m) (αρχείο 2024-09.solutions.md, ai-unverified)

**Απόκριση συχνότητας (κεφ. 6)**

- ⚙ Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 3 — $H(e^{\{j\omega\})=e}\{-j60\omega\}$ και η κρουστική της (υψηλή· και θέμα 13)
- ○ Ιούνιος 2021 (φωτ. 6.01), χωρίς αριθμό — ίδια ερώτηση με το παραπάνω (χωρίς λύση στο αρχείο)
- ○ Σεπτέμβριος 2024 (φωτ. CamScanner 19.29), θέμα 1 — $H(j\Omega)=\Omega^2$ και είσοδος cos(5π·100t)
- ○ Σεπτέμβριος 2024 (φωτ. CamScanner 19.27, CD), θέμα 3 — ορθογώνιος H(jΩ) και φάσμα εξόδου του u(t) (μερική μεταγραφή)
- ○ Ιούνιος 2023 (ανασύσταση από μνήμης), 29/6 — σύστημα με H(jΩ) σε συνέλιξη με 1/(jΩ)+πδ(Ω)

**Κρουστική απόκριση και συνέλιξη (κεφ. 7)**

- ⚙ Ιούνιος 2025, θέμα 1 — πλήρης περιγραφή με κρουστική, σχέση με είσοδο και έξοδο, διάσταση, ρόλος των όρων (τέσσερα ερωτήματα· μέτρια έως χαμηλή)
- ⚙ Σεπτέμβριος 2024 (φωτ. CamScanner 19.27, CD), θέμα 1 — πλήρης περιγραφή με κρουστική (ίδια ερώτηση με Ιούνιος 2025)
- ⚙ Σεπτέμβριος 2024 (β), CD θέμα 1 — y(t)=x(t/2), κρουστική απόκριση (μέτρια)
- ⚙ Σεπτέμβριος 2024 (φωτ. viber, CD), θέμα 3 — x=2cos(4πt)+sin(2πt), h=sinc(3πt), συνέλιξη (αρχείο 2024-09.solutions.md, ai-unverified· ο ορισμός της sinc χρειάζεται επαλήθευση)
- ⚙ Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 14 — τι εκφράζει η $h(t)=c^t L^{-1}\{(sI-A)^{-1}\}b+d\delta(t)$ (υψηλή)
- ○ Σεπτέμβριος 2021 (α), Ερώτηση 5 / 10 (1.png) — είδος επέκτασης κρουστικής από διάγραμμα πόλων (περικομμένη εκφώνηση, χωρίς λύση)
- ✓ Σεπτέμβριος 2021 (α), 3d7ff0d699634c5e — περιοχή σύγκλισης της αριστερής επέκτασης (αρχείο 2021-09-a.solutions.md, με προειδοποίηση)

**Laplace, Z και διαφορικές εξισώσεις (κεφ. 8)**

- ⚙ Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 6 — περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού Z (υψηλή)
- ✓ Σεπτέμβριος 2021 (α), Screenshot_2021-09-07 — $h(0^-)$ για $H(s)=s/(s^2+\Omega_0{}^2)$ (αρχείο 2021-09-a.solutions.md· η κοινοτική απάντηση 1 έχει προειδοποίηση προσήμου)
- ⚙ Φεβρουάριος 2021 (α), θέμα 5 — η ίδια $h(0^-)$ για $H(s)=s/(s^2+\Omega_0{}^2)$ (χαμηλή· ίδια με Σεπτέμβριος 2021 (α))
- ✓ Σεπτέμβριος 2021 (α), sea_autooo — απόκριση μηδενικής κατάστασης (αρχείο 2021-09-a.solutions.md)
- ○ Ιούλιος 2024, θέμα 1 — απόκριση μηδενικής εισόδου και μηδενικής κατάστασης του y''+3y=5x (Δεν λύθηκε)
- ⚙ Ιούλιος 2024, θέμα 2 — απόκριση συχνότητας της εξίσωσης διαφορών (μέτρια)
- ○ Σεπτέμβριος 2024 (β), Πίνακας θέμα 3 — απόκριση μηδενικής κατάστασης (A και b λείπουν από τη μεταγραφή)
- ⚙ Σεπτέμβριος 2024 (β), CD θέμα 2 — y''+2αy'+2αy=x, τιμή του α (χαμηλή)

**Σημείωση**

**Προσομοίωση.** Η πλουσιότερη εξέταση με ετικέτες είναι **Σεπτέμβριος 2024** (θέματα πίνακα και CD). Διάλεξε 3 θέματα, σε 90 λεπτά (ο χρόνος δεν είναι γνωστός, γι' αυτό δοκίμασε κι άλλα μήκη), και γράψε **όλα** τα ενδιάμεσα βήματα. Μετά σύγκρινε μόνο με το κεφάλαιο.

## Πηγές και ευχαριστίες

- **Θέματα:** οι διδάσκοντες του μαθήματος. Παρατίθενται αυτούσια για σκοπούς μελέτης· τα δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς τους.
- **Μεταγραφές:** η βάση γνώσης CEID (10 εξετάσεις, 2021–2025, με 6 ετικέτες θεμάτων). Πλήρεις (verbatim) είναι οι εξετάσεις Φεβρουάριος 2021 (α) και (β), Ιούνιος 2021, Σεπτέμβριος 2021 (β) και Ιούνιος 2025· οι υπόλοιπες είναι μερικές ή από σημειώσεις φοιτητών. Ο Ιούνιος 2023 είναι ανασύσταση από μνήμης και δεν χρησιμοποιείται ως κείμενο θέματος.
- **Κοινοτικές λύσεις:** αρχεία λύσεων της βάσης για Ιούνιο 2021 και Σεπτέμβριο 2021 (α) και (β), με κατάταξη `community`. Η λύση του Σεπτεμβρίου 2021 (β) περιέχει λάθος στο ερώτημα του μετασχηματισμού Fourier, όπως σημειώνεται παραπάνω.
- **Λύσεις AI χωρίς έλεγχο:** αρχείο λύσεων του Σεπτεμβρίου 2024 με κατάταξη `ai-unverified`.
- **Λύσεις AI:** για όσες εξετάσεις δεν υπάρχουν λύσεις, γράφτηκαν με τη βοήθεια AI και δεν έχουν ελεγχθεί από άνθρωπο· κάθε μία σημαίνεται.
- **Διαφάνειες και υλικό eClass:** SP_3_new.pdf (δέλτα και διακριτός χρόνος), SP_4_new.pdf (Fourier και συνέλιξη), SP_7_new.pdf (Laplace), SP_9_new.pdf (Z και απόκριση συχνότητας), SP_11_new.pdf (χώρος κατάστασης). Τυπολόγιο: ΣΙ_Τυπολόγιο.pdf. Φυλλάδια ασκήσεων: SP_exercise1.pdf και SP_exercise.pdf.
- **Περίγραμμα:** Περίγραμμα μαθήματος (ceid_ny282_gr.pdf) και κατάλογος μαθημάτων 2025-26, με ECTS 6, τομέα ΥΑ και διδάσκοντα Εμμ. Ψαράκη. Το περίγραμμα για την ύλη δεν χρησιμοποιήθηκε, γιατί είναι γνωστό ότι έχει λάθος.
- **Βιβλιογραφία περιγράμματος:** Θεοδωρίδης–Μπερμπερίδης–Κοφίδης, McClellan–Schafer–Yoder, Lathi, Allen–Mills. Φοιτητές προτείνουν το βιβλίο του Oppenheim (ελεύθερο στο MIT OCW) DISCORD 2025-09.
- **Γνώμες φοιτητών:** το κανάλι του μαθήματος στο Discord του CEID, ανώνυμα και με ημερομηνία.

Κείμενο, επεξηγήσεις και έλεγχος λύσεων: Giorgos Kandilas, με τη βοήθεια AI.

Βρήκες λάθος ή έχεις επίσημες λύσεις ή θέματα που λείπουν (π.χ. Ιανουάριος 2026, Ιούνιος 2026); Στείλ' τα· κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.

**Πώς να συνεισφέρεις:** διορθώσεις, θέματα που λείπουν και επίσημες λύσεις δέχονται στο `https://kdngiorgos.`

github.io/ceid-notes/ — κάθε συνεισφορά αναφέρεται στην επόμενη έκδοση.